

Framework para la identificación de daños en pinturas del patrimonio cultural para su protección y conservación

Proyectos de Investigación Aplicada a Prioridades 2027-03

Departamento de Computación - Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio (UTEC)

28 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción 2

Introducción

Las obras pictóricas del patrimonio cultural, ya sean cuadros sobre lienzo o madera o murales de varios colores, están formadas por distintas capas de materiales que reaccionan de forma continua con el ambiente (dePolo et al., 2021). Con el paso de los años, la técnica propia del artista, el tipo de componentes empleados y el impacto de factores como los cambios de temperatura, la humedad, la luz solar o los esfuerzos mecánicos terminan provocando un deterioro físico en la pieza. Entre los problemas más habituales destacan la aparición de grietas, el desprendimiento o la pérdida de partes de la pintura, la alteración del color y las deformaciones en la superficie o estructura que la sostiene (Khalid et al., 2024). El agrietamiento de la pintura no solo daña la apariencia del cuadro y reduce su valor histórico, sino que suele ser la causa directa de que el pigmento comience a descascararse, lo que en poco tiempo puede llevar a la pérdida definitiva de fragmentos originales (Degrigny et al., 2020). Por otra parte, la forma en que se forman esas grietas funciona como un registro único del estado de conservación de la obra y de los daños que ha sufrido a lo largo de su historia. En la figura 1 se muestran algunos ejemplos de defectos presentes en pinturas, que incluyen grietas, levantamiento de pintura, pérdida de pigmento y lesiones por impacto. Por este motivo, identificar estos fallos a tiempo y estudiarlos de manera constante resulta indispensable para proteger la obra y tomar decisiones acertadas antes de iniciar cualquier trabajo de restauración (Van Vijle et al., 2025).



Figura 1: Ejemplos de defectos presentes en pinturas. De izquiera a derecha se peude apreciar grietas, levantamiento de pintura, pérdida de pigmento y lesiones por impacto.

Para identificar, delimitar y documentar los daños en obras pictóricas, se ha recurrido tradicionalmente a la inspección visual de especialistas, complementada con imágenes científicas y fotografías con luz rasante, que permiten resaltar irregularidades superficiales, levantamientos de pintura y deformaciones del soporte (Padfield et al., 2005). Sin embargo, la interpretación de estas imágenes y la anotación manual de los deterioros pueden requerir un trabajo considerable y dependen de la experiencia del conservador; además, la información registrada mediante fotografía con luz rasante está condicionada por la posición de la iluminación, lo que dificulta la comparación entre campañas si no se mantiene un protocolo reproducible (Van Vijle et al., 2025). Por otra parte, aunque determinados procedimientos de caracterización material requieren la extracción de micromuestras, también existen técnicas químicas y espectroscópicas no invasivas que permiten estudiar pigmentos, aglutinantes y productos de alteración directamente sobre la obra (Miliani et al., 2010). En este contexto, se han desarrollado métodos de adquisición y análisis de imágenes para apoyar una documentación más reproducible y una evaluación cuantitativa de los deterioros. Entre ellos, la fotogrametría, combinada con técnicas de escaneado tridimensional, permite documentar cambios geométricos y seguir la evolución de redes de microgrietas, mientras que la visión por computador y el aprendizaje automático ofrecen herramientas para detectar, segmentar y cartografiar grietas y pérdidas de pintura (Degrigny et al., 2020).

El presente proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un *framework* de análisis de imágenes que permita detectar y clasificar daños en pinturas. Las contribuciones principales al finalizar el proyecto son: i) una plataforma web que permita realizar el registro y análisis de daños en pinturas, ii) un conjunto de imágenes de obras pictóricas con daños, que sirva como base de datos para entrenar y evaluar los modelos de aprendizaje automático, y iii) un modelo de visión por computador multimodal que combina información de diversar fuentes extraídas de las pinturas: imágenes RGB, térmicas y de fluorescencia, para detectar y clasificar los daños presentes en la obra.

Referencias

Degrigny, C., Boochs, F., Raddatz, L., Veller, J., Justus, C., and Pinette, M. (2020). Use of imaging techniques as a support for the preventive conservation strategy of wall paintings: Application to the medieval decors of the château de germolles. In *Image and Signal Processing*, volume 12119 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 24–34. Springer.

dePolo, G., Walton, M., Keune, K., and Shull, K. R. (2021). After the paint has dried: a review of testing techniques for studying the mechanical properties of artists' paint. *Heritage Science*, 9(1):68.

Khalid, S., Azad, M. M., Kim, H. S., and Yang, Y. (2024). A review on traditional and artificial intelligence-based preservation techniques for oil painting artworks. *Heritage Science*, 10(8):517.

Miliani, C., Rosi, F., Brunetti, B. G., and Sgamellotti, A. (2010). In situ noninvasive study of artworks: The MOLAB multitechnique approach. *Accounts of Chemical Research*, 43(6):728–738.

Padfield, J., Saunders, D., and Malzbender, T. (2005). Polynomial texture mapping: a new tool for examining the surface of paintings. In *ICOM Committee for Conservation, 14th Triennial Meeting, The Hague, Preprints*, volume 1, pages 504–510.

Van Vijle, A., Hacıgüzeller, P., and Van der Snickt, G. (2025). Machine learning for painting conservation: a state-of-the-art review. *npj Heritage Science*, 13.